Zadanie 1

Udowodnij, że jeśli $|a| < 1$ i $|x| < 1$, to dla każdego $n \in \mathbb{N}$ istnieje taka liczba $b_n(x)$, że:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n(x) a^n,$$

oraz że:

$$b_1(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n}.$$

Rozwiązanie. Rozpiszmy lewą stronę jako

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{a}{n} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1)(a-2)\dots(a-n+1)}{n!} x^n$$

Jeśli potraktujemy licznik wyrazów tej sumy jako wielomian zmiennej a, możemy przedstawić współczynniki za pomocą wzorów Viete'a. Nie potrzebujemy znać konkretnych wartości, ważne że są niezależne od a, zatem niech $v_{n,k}$ będzie współczynnikiem takiego wielomianu stopnia n przy k-tej potędze. Zatem otrzymujemy

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1)(a-2)\dots(a-n+1)}{n!} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_{n,n}a^n + v_{n,n-1}a^{n-1} + \dots + v_{n,1}a}{n!} x^n =$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_{n,n}a^n}{n!} x^n + \frac{v_{n,n-1}a^{n-1}}{n!} x^n + \dots + \frac{v_{n,1}a}{n!} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a^n \sum_{k=n}^{\infty} \frac{v_{k,n}x^k}{k!}$$

Wyrażenie $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{v_{k,n}x^k}{k!}$ jest zależne jedynie od n oraz x, zatem rzeczywiście możemy określić $b_n(x) = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{v_{k,n}x^k}{k!}$.

Pozostaje wykazać, że $b_1(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n}$. Z powyższego wzoru,

$$b_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_{n,1}x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!(-1)^{n-1}x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n}$$

Zadanie 2

Udowodnij, że dla każdej liczby zespolonej w istnieje taka liczba zespolona z, że $w = \sin z$.

Rozwiązanie. W liczbach zespolonych $sinz = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ W takim razie mamy równanie

$$w = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \frac{\sinh iz}{i} = -i \sinh iz$$

Teraz w sumie reszta samo istnienie funkcji $arsinh(x)$ dla dowolnego, także zespolonego x, kończy dowód, ale popodstawiajmy do wzorków żeby to wyliczyć:

$$-\frac{w}{i} = \sinh iz \iff iw = \sinh iz \iff iz = arsinh(iw) = \ln(iw + \sqrt{1 - w^2}) \iff z = -i \ln(iw + \sqrt{1 - w^2})$$

Oczywiście pierwiastki i logarytm w zespo nie są jednoznaczne, ale to wystarcza żeby udowodnić że takie z istnieje. Gdyby z jakiegoś powodu używanie funkcji hiperbolicznych było nielegalne, możemy do równania

$w = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$ podstawić x jako e^{iz} i jak radośni maturzyści rozwiązać równanie kwadratowe (pamiętając, że w zespo pierwiastek nie jest jednoznaczny). Wtedy mamy $x = iw \pm \sqrt{1-w^2}$, więc po potraktowaniu x logarytmem naturalnym i dokończeniu obliczeń otrzymujemy ten sam wynik.